第一次作业解答

1. 设

$$x = (1, 0, 4, 6, 3, 4)^{\mathrm{T}}.$$

求一个实 Householder 变换 $H \in \mathbb{R}^{6\times 6}$ 和一个正数 α，使得

$$Hx = (1, \alpha, 4, 6, 0, 0)^{\mathrm{T}}.$$

解： Householder 变换保持向量 2 范数，因此

$$\|Hx\|_2 = \|x\|_2 .$$

而

$$\|x\|_2^2 = 1^2 + 0^2 + 4^2 + 6^2 + 3^2 + 4^2 = 78.$$

目标向量

$$y = (1, \alpha, 4, 6, 0, 0)^{\mathrm{T}}$$

的范数平方为

$$\|y\|_2^2 = 1 + \alpha^2 + 16 + 36 = 53 + \alpha^2.$$

于是

$$53 + \alpha^2 = 78,$$

故

$$\alpha^2 = 25.$$

因为 $\alpha > 0$，所以

$$\alpha = 5.$$

下面构造 Householder 变换。令

$$z = (1, 0, 4, 6)^{\mathrm{T}}, \qquad w = (1, 5, 4, 6)^{\mathrm{T}}.$$

取

$$v = z - w = (0, -5, 0, 0)^{\mathrm{T}}.$$

令

$$u = \frac{v}{\|v\|_2} = (0, -1, 0, 0)^{\mathrm{T}}.$$

定义

$$\tilde{H} = I_4 - 2uu^{\mathrm{T}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$\tilde{H}z = w.$$

于是取

$$H = \begin{pmatrix} \tilde{H} & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix} = \mathrm{diag}(1, -1, 1, 1, 1, 1).$$

验证：

$$Hx = (1, 5, 4, 6, 0, 0)^{\mathrm{T}}.$$

因此

$$\boxed{\alpha = 5, \qquad H = \mathrm{diag}(1, -1, 1, 1, 1, 1).}$$

2. 设

$$x = (1, 1 - 2\mathrm{i}, 2 + \mathrm{i}, 2 + \mathrm{i}, 0)^{\mathrm{T}},$$

求一个复 Householder 变换 $H \in \mathbb{C}^{5\times 5}$ 和一个数 $\alpha \in \mathbb{C}$，使得

$$Hx = (\alpha, 0, 1, 2 + \mathrm{i}, 0)^{\mathrm{T}}.$$

解：复 Householder 变换保持复欧几里得范数，因此

$$\|Hx\|_2 = \|x\|_2 .$$

计算

$$\|x\|_2^2 = 1 + |1 - 2\mathrm{i}|^2 + |2 + \mathrm{i}|^2 + |2 + \mathrm{i}|^2 = 1 + 5 + 5 + 5 = 16.$$

目标向量

$$y = (\alpha, 0, 1, 2 + \mathrm{i}, 0)^{\mathrm{T}}$$

满足

$$\|y\|_2^2 = |\alpha|^2 + 1 + 5 = |\alpha|^2 + 6.$$

于是

$$|\alpha|^2 + 6 = 16,$$

故

$$|\alpha|^2 = 10.$$

可取

$$\alpha = \sqrt{10}.$$

令

$$z = x, \qquad w = (\sqrt{10}, 0, 1, 2 + \mathrm{i}, 0)^{\mathrm{T}},$$

并取

$$v = z - w.$$

复 Householder 矩阵为

$$H = I - 2\frac{vv^H}{v^H v},$$

其中 v^H 表示共轭转置。由 Householder 变换性质，

$$Hz = w.$$

因此

$$\boxed{H = I - 2\frac{vv^H}{v^H v}, \qquad v = (1-\sqrt{10},\, 1-2\mathrm{i},\, 1+\mathrm{i},\, 0,\, 0)^{\mathrm{T}},}$$

并且

$$\boxed{\alpha = \sqrt{10}.}$$

若取相反符号，则 $\alpha = -\sqrt{10}$，对应

$$v = x - (-\sqrt{10}, 0, 1, 2+\mathrm{i}, 0)^{\mathrm{T}}.$$

3. 确定 $c = \cos\theta$ 和 $s = \sin\theta$，使得

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \alpha \in \mathbb{R}.$$

解：设

$$\begin{pmatrix} c & s \\ -s & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5c+12s \\ -5s+12c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \alpha \end{pmatrix}.$$

于是

$$\begin{cases} 5c + 12s = \alpha, \\ -5s + 12c = \alpha. \end{cases}$$

两式相减得

$$5c + 12s + 5s - 12c = 0,$$

即

$$17s - 7c = 0.$$

因此

$$17s = 7c.$$

又因为

$$c^2 + s^2 = 1,$$

将 $s=\frac{7}{17}c$ 代入，得

$$c^2+\frac{49}{289}c^2=1,$$

即

$$\frac{338}{289}c^2=1.$$

所以

$$c^2=\frac{289}{338}.$$

因此

$$c=\pm\frac{17}{\sqrt{338}},\qquad s=\pm\frac{7}{\sqrt{338}}.$$

由于 $17s=7c$，c 与 s 同号。因此两组解为

$$\boxed{c=\frac{17}{\sqrt{338}},\qquad s=\frac{7}{\sqrt{338}},}$$

或

$$\boxed{c=-\frac{17}{\sqrt{338}},\qquad s=-\frac{7}{\sqrt{338}}.}$$

对应

$$\alpha=5c+12s.$$

若取第一组，则

$$\alpha=\frac{169}{\sqrt{338}};$$

若取第二组，则

$$\alpha=-\frac{169}{\sqrt{338}}.$$

4. 设 $L\in\mathbb{R}^{m\times n}(m\geqslant n)$是下三角阵，说明如何确定 Householder 矩阵 $H_1,H_2,\ldots,H_n\in\mathbb{R}^{m\times m}$，使得

$$H_n\cdots H_2H_1L=\begin{pmatrix}L_1\\O\end{pmatrix},$$

其中 $L_1\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 是下三角矩阵。

解：设

$$L=\begin{pmatrix}l_{11}&0&\cdots&0\\l_{21}&l_{22}&\cdots&0\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\l_{m1}&l_{m2}&\cdots&l_{mn}\end{pmatrix}.$$

目标是逐列消去第 $n+1$ 行到第 m 行的元素，同时保持前 n 行为下三角形式。

第 1 步：考察第一列从第 2 行到第 m 行的元素

$$\begin{pmatrix} l_{21} \\ l_{31} \\ \vdots \\ l_{m1} \end{pmatrix}.$$

构造 Householder 矩阵 $\widetilde{H}_1 \in \mathbb{R}^{(m-1)\times(m-1)}$，使得

$$\widetilde{H}_1 \begin{pmatrix} l_{21} \\ l_{31} \\ \vdots \\ l_{m1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

令

$$H_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \widetilde{H}_1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times m}.$$

则 $H_1 L$ 的第一列只有前两个元素可能非零，其余为零。

第 2 步：考察第二列从第 3 行到第 m 行的元素。构造 $\widetilde{H}_2 \in \mathbb{R}^{(m-2)\times(m-2)}$，使得这些元素被消去。令

$$H_2 = \begin{pmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & \widetilde{H}_2 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{m\times m}.$$

由于 H_2 只作用在第 3 到第 m 行，不会破坏第一列已经消好的零，也不会破坏下三角结构。

依此类推。第 k 步消去第 k 列中第 $k+1$ 到第 m 行的元素，构造

$$H_k = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ 0 & \widetilde{H}_k \end{pmatrix}, \qquad \widetilde{H}_k \in \mathbb{R}^{(m-k)\times(m-k)}.$$

经过 n 步后得到

$$H_n H_{n-1} \cdots H_1 L = \begin{pmatrix} L_1 \\ O \end{pmatrix},$$

其中 $L_1 \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是下三角矩阵。

因此算法为：

对$k = 1, 2, \ldots, n,$ 用 Householder 变换消去第k 列第$k+1, \ldots, m$ 行元素。

5. 设 $H \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是上 Hessenberg 矩阵，$R \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是上三角矩阵。证明：HR 是上 Hessenberg 矩阵。

解：上 Hessenberg 矩阵定义为

$$H_{ij} = 0, \qquad i > j+1.$$

上三角矩阵满足

$$R_{ij} = 0, \qquad i > j.$$

记

$$C = HR.$$

需要证明

$$C_{ij} = 0, \qquad i > j + 1.$$

由矩阵乘法，

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} H_{ik} R_{kj}.$$

若 $R_{kj} \neq 0$，则必须有

$$k \leqslant j.$$

因此

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{j} H_{ik} R_{kj}.$$

若 $i > j + 1$，则对任意 $k \leqslant j$，都有

$$i > j + 1 > j \geqslant k,$$

即

$$i > k + 1.$$

由于 H 是上 Hessenberg 矩阵，

$$H_{ik} = 0, \qquad i > k + 1.$$

所以对每个 $k \leqslant j$，都有 $H_{ik} = 0$，从而

$$C_{ij} = 0.$$

因此

$$(HR)_{ij} = 0, \qquad i > j + 1.$$

所以 HR 是上 Hessenberg 矩阵。

$$\boxed{HR \text{ 是上 Hessenberg 矩阵.}}$$

6. 设 $A \in \mathbb{C}^{n\times n}$，$x \in \mathbb{C}^n$，

$$X = [x, Ax, \ldots, A^{n-1}x].$$

证明：如果 X 非奇异，则 $X^{-1}AX$ 是上 Hessenberg 矩阵。

解：记

$$X = [x_1, x_2, \ldots, x_n],$$

其中

$$x_k = A^{k-1}x, \qquad k = 1, 2, \ldots, n.$$

因为 X 非奇异，所以 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 构成 $\mathbb{C}^n$ 的一组基。

计算

$$AX = [Ax, A^2x, \ldots, A^nx].$$

由 Cayley–Hamilton 定理，A^n 可表示为

$$A^nx = c_1x + c_2Ax + \cdots + c_nA^{n-1}x.$$

因此

$$AX = [x_2, x_3, \ldots, x_n, c_1x_1 + \cdots + c_nx_n].$$

于是

$$X^{-1}AX = X^{-1}[x_2, x_3, \ldots, x_n, c_1x_1 + \cdots + c_nx_n].$$

因为

$$X^{-1}x_k = e_k, \qquad k = 1, 2, \ldots, n,$$

所以

$$X^{-1}AX = [e_2, e_3, \ldots, e_n, c],$$

其中

$$c = (c_1, c_2, \ldots, c_n)^{\mathrm{T}}.$$

因此

$$X^{-1}AX = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & c_1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & c_2 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & c_3 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & c_n \end{pmatrix}.$$

这个矩阵只有次对角线及其以上可能非零，因此是上 Hessenberg 矩阵。

$\boxed{X^{-1}AX \text{ 是上 Hessenberg 矩阵.}}$

7. 设 $H \in \mathbb{C}^{n\times n}$ 是可对角化的不可约上 Hessenberg 矩阵。证明：H 没有重特征值。

解：反证。设 H 有重特征值 λ，重数至少为 2。

因为 H 可对角化，所以对应于 λ 的特征子空间维数至少为 2。设

$$Hx = \lambda x, \qquad Hy = \lambda y,$$

其中 x, y 线性无关。令

$$z = \alpha x + \beta y \neq 0,$$

则

$$Hz = \lambda z.$$

因此对应于 λ 的特征子空间至少是二维的。

另一方面，对于不可约上 Hessenberg 矩阵，若 λ 是特征值，则其几何重数为 1。这是因为不可约上 Hessenberg 矩阵的次对角元均非零。设

$$(H - \lambda I)v = 0.$$

若 $v \neq 0$，取 v 的第一个非零分量 v_k。由第 $k-1$ 个方程

$$h_{k-1,k}v_k + h_{k-1,k-1}v_{k-1} + \cdots = 0$$

以及前面的零分量可推出 $v_{k-1} = 0$，矛盾。因此特征子空间维数为 1。

于是对应于 λ 的特征子空间维数只能为 1，与可对角化且有重特征值矛盾。

因此 H 没有重特征值。

$$\boxed{H \text{ 没有重特征值.}}$$

8. 设 $H \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是一个不可约的上 Hessenberg 矩阵。证明：存在一个对角阵 $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$，使得 $D^{-1}HD$ 的次对角元均为 1，并求

$$\kappa_2(D) = \|D\|_2 \left\|D^{-1}\right\|_2.$$

解：设

$$H = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1n} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2n} \\ 0 & h_{32} & \cdots & h_{3n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & h_{n,n-1} & h_{nn} \end{pmatrix}.$$

不可约意味着

$$h_{i+1,i} \neq 0, \qquad i = 1, 2, \ldots, n-1.$$

取对角矩阵

$$D = \operatorname{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_n),$$

其中 $d_1 = 1$，并递推取

$$d_{i+1} = \frac{d_i}{h_{i+1,i}}, \qquad i = 1, 2, \ldots, n-1.$$

即

$$d_1 = 1, \qquad d_2 = \frac{1}{h_{21}}, \qquad d_3 = \frac{1}{h_{21}h_{32}}, \qquad \dots, \qquad d_n = \frac{1}{h_{21}h_{32}\cdots h_{n,n-1}}.$$

计算 $D^{-1}HD$ 的次对角元。因为

$$(D^{-1}HD)_{i+1,i} = d_{i+1}^{-1} h_{i+1,i} d_i = \frac{d_i}{d_{i+1}} h_{i+1,i}.$$

由 $d_{i+1} = d_i / h_{i+1,i}$，得

$$\frac{d_i}{d_{i+1}} = h_{i+1,i}.$$

因此

$$(D^{-1}HD)_{i+1,i} = h_{i+1,i} h_{i+1,i}^{-1} = 1.$$

所以 $D^{-1}HD$ 的次对角元均为 1。

下面求 $\kappa_2(D)$。因为 D 是对角矩阵，

$$\|D\|_2 = \max_{1\leqslant i\leqslant n} |d_i|, \qquad \left\|D^{-1}\right\|_2 = \max_{1\leqslant i\leqslant n} |d_i|^{-1}.$$

因此

$$\kappa_2(D) = \|D\|_2 \left\|D^{-1}\right\|_2 = \left(\max_i |d_i|\right)\left(\max_i |d_i|^{-1}\right).$$

又由递推

$$d_i = \frac{1}{h_{21}h_{32}\cdots h_{i,i-1}}, \qquad i = 1, \dots, n,$$

其中空乘积为 1。因此

$$\boxed{\kappa_2(D) = \left(\max_{1\leqslant i\leqslant n} |d_i|\right)\left(\max_{1\leqslant i\leqslant n} |d_i|^{-1}\right), \qquad d_i = \frac{1}{\prod_{k=1}^{i-1} h_{k+1,k}}.}$$

9. 设 $H \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是一个上 Hessenberg 矩阵，并假定 $x \in \mathbb{R}^n$ 是 H 的对应于实特征值 λ 的一个特征向量。试给出一个算法计算正交矩阵 $Q \in \mathbb{R}^{n\times n}$，使得

$$Q^{\mathrm{T}} H Q = \begin{pmatrix} \lambda & w^{\mathrm{T}} \\ 0 & H_1 \end{pmatrix},$$

其中 H_1 是 $(n-1)$ 阶上 Hessenberg 矩阵。

解：算法如下。

(a) 取单位特征向量 q_1，即

$$q_1 = \frac{x}{\|x\|_2},$$

使得

$$Hq_1 = \lambda q_1.$$

(b) 构造正交矩阵 $Q_0 \in \mathbb{R}^{n\times n}$，使其第一列为 q_1。例如可取

$$Q_0 = [q_1, q_2, \ldots, q_n],$$

其中 $q_2, \ldots, q_n$ 是 q_1 的正交补的一组标准正交基。

(c) 计算

$$Q_0^{\mathrm{T}} H Q_0.$$

由于 $Hq_1 = \lambda q_1$，有

$$Q_0^{\mathrm{T}} H Q_0 = \begin{pmatrix} \lambda & b^{\mathrm{T}} \\ 0 & B \end{pmatrix},$$

其中 $B \in \mathbb{R}^{(n-1)\times(n-1)}$。

(d) 一般 B 不一定是上 Hessenberg 矩阵。对 B 做 Householder 相似变换，将其化为上 Hessenberg 矩阵。即求正交矩阵 $V \in \mathbb{R}^{(n-1)\times(n-1)}$，使得

$$V^{\mathrm{T}} B V = H_1$$

为上 Hessenberg 矩阵。

(e) 令

$$Q = Q_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix}.$$

则 Q 是正交矩阵，并且

$$Q^{\mathrm{T}} H Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V^{\mathrm{T}} \end{pmatrix} Q_0^{\mathrm{T}} H Q_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & w^{\mathrm{T}} \\ 0 & H_1 \end{pmatrix},$$

其中

$$w^{\mathrm{T}} = b^{\mathrm{T}} V,$$

且 H_1 是 $(n-1)$ 阶上 Hessenberg 矩阵。

因此算法输出为

$$\boxed{Q = Q_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & V \end{pmatrix}, \qquad Q^{\mathrm{T}} H Q = \begin{pmatrix} \lambda & w^{\mathrm{T}} \\ 0 & H_1 \end{pmatrix}.}$$

10. 设 H 是一个奇异的不可约上 Hessenberg 矩阵。证明：进行一次基本的 QR 迭代后，H 的零特征值将出现。

解：设 H 奇异，则

$$\det(H) = 0,$$

所以 0 是 H 的特征值。

对 H 进行基本的 QR 迭代。先做 QR 分解：

$$H = QR,$$

其中 Q 是酉矩阵，R 是上三角矩阵。然后令

$$H_1 = RQ.$$

由于

$$H_1 = RQ = Q^H HQ,$$

所以 H_1 与 H 酉相似，因而有相同特征值，特别地 0 仍是 H_1 的特征值。

因为 H 是不可约上 Hessenberg 矩阵，所以其次对角元均非零。QR 迭代保持上 Hessenberg 形式，因此 H_1 也是上 Hessenberg 矩阵。

又因为 H 奇异，所以 R 奇异。由于 R 是上三角矩阵，故

$$r_{nn} = 0.$$

于是

$$H_1 = RQ$$

的最后一行为

$$(H_1)_{n,:} = (RQ)_{n,:} = r_{nn}Q_{n,:} = 0.$$

因此 H_1 的最后一行全为零。于是

$$H_1 = \begin{pmatrix} * & * & \cdots & * & * \\ * & * & \cdots & * & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & * & * \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这样的矩阵具有零特征值 0，并且零特征值在 H_1 中已经“出现”在最后一行。

因此进行一次基本 QR 迭代后，H 的零特征值将出现。

一次基本 QR 迭代后，零特征值出现.